

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÓNG BĂNG

Quy trình bắt buộc cho mọi lesson và module

Document	Version	Status	Language
ES-01	1.0	FROZEN	Tiếng Việt

SSIS FRC Team 10951

Author: SSIS | Mentor: SSIS

Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho mọi thay đổi về command, subsystem, IO, telemetry, controls, autonomous, sensor và utility.

Step 0 - Backbone Check

Kiểm tra package responsibility, dependency direction, control flow, observation flow, vai trò RobotContainer, telemetry và IO.

Step 1 - Contract Design

Chốt interface, data snapshot, method signatures, units, ownership và nguồn dữ liệu trước khi viết implementation.

Step 2 - Architecture Review

Xác nhận thiết kế không phá Frozen Backbone, không trùng trách nhiệm và không over-engineering.

Step 3 - Full Implementation

Chỉ sau khi review PASS mới viết mã. Mỗi thay đổi Java phải xuất FULL FILE, không dùng diff hoặc dấu ba chấm.

Step 4 - BUILD SUCCESSFUL

Chạy build sau mỗi thay đổi rõ ràng. Không tiếp tục khi build chưa PASS.

Step 5 - Simulation / Real Robot Verification

Kiểm thử simulation trước khi phù hợp; sau đó kiểm thử robot thật bằng quy trình an toàn, Glass/Driver Station và log.

Quy tắc dừng

- Backbone Check FAIL → dừng, sửa thiết kế.
- Architecture Review FAIL → không viết code.
- Build FAIL → không chuyển bước.
- Verification FAIL → ghi nhận nguyên nhân, sửa một thay đổi mỗi lần, kiểm thử lại.

Đóng module

1. Build PASS.
2. Simulation hoặc robot thật PASS.
3. Git commit rõ ràng.
4. Ghi Known Issues và Lessons Learned.
5. Xác nhận dependency cho module tiếp theo.

Lịch sử sửa đổi

Phiên bản	Ngày	Trạng thái	Ghi chú
1.0	2026-07-18	FROZEN	Phát hành ban đầu